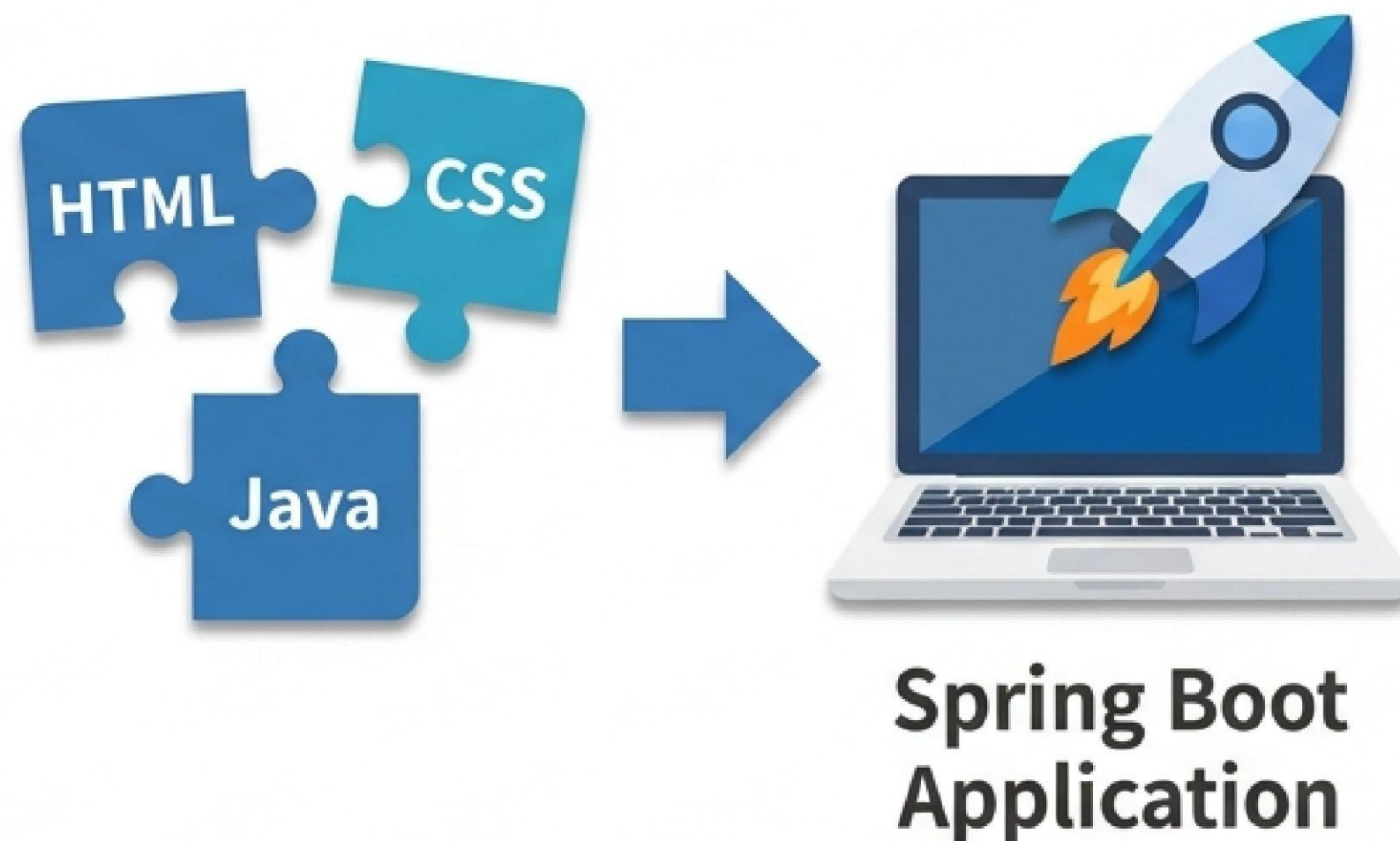


Day0 事前学習：Web技術と Javaプログラミングの基礎

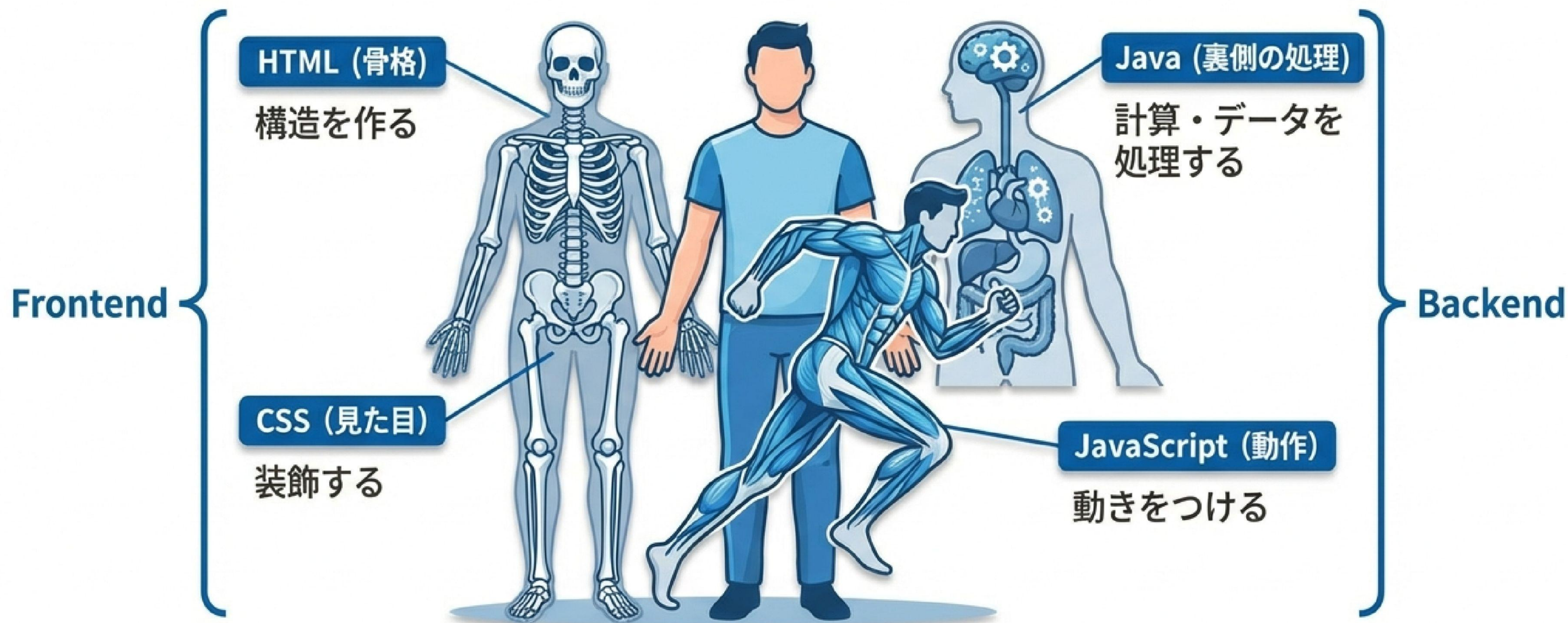
新人エンジニア研修

本日のゴール

- HTML/CSS/JSで「画面」を作り、Javaで「業務ロジック」を動かせるようになること。
- Day1からの実践演習（Spring Bootアプリ開発）への前提知識を整える。



Webアプリの全体像：役割分担



HTML：画面の「構造」を作る

- ▶ 役割: ブラウザに表示する「骨組み」を作る。
- ▶ タグ: <タグ名>内容</タグ名>で囲むのが基本。
- ▶ 入れ子構造: 箱の中に箱を入れるイメージで構築する（親要素・子要素）。

div (container)

h1 (勤怠管理)

div (panel)

p (本日の状態...)

```
<!-- 基本構造 -->
<div class="container">
  <h1>勤怠管理</h1>
  <div class="panel">
    <p>本日の状態: 未出勤</p>
  </div>
</div>
```


CSS：画面の「見た目」を整える

- 役割: HTMLに色、配置、大きさなどの「装飾」を加える。
- 分離: 構造(HTML)と見た目(CSS)を分けることで管理しやすくなる。
- 仕組み: 「誰に(セレクタ)」 「何を(プロパティ)」 「どうする(値)」を指定。

Before

勤怠管理 →

After

勤怠管理

```
/* 見た目の指定 */  
.panel {  
  background: #ffffff;  
  border-radius: 8px; /* 角丸 */  
  padding: 16px; /* 余白 */  
  box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);  
}
```


JavaScript：画面に「動作」をつける

- 役割: 画面の値を計算したり、クリック時の動きを作る。
- DOM操作: HTMLの要素を特定ID (getElementById) で取得し、書き換える。
- イベント: 「ボタンが押された時」などのきっかけで動く。

```
// ボタンクリックで計算処理
function calc() {
  const price = 1000;
  // 画面の値を書き換え
  document.getElementById("result")
    .textContent = price * 2;
}
```

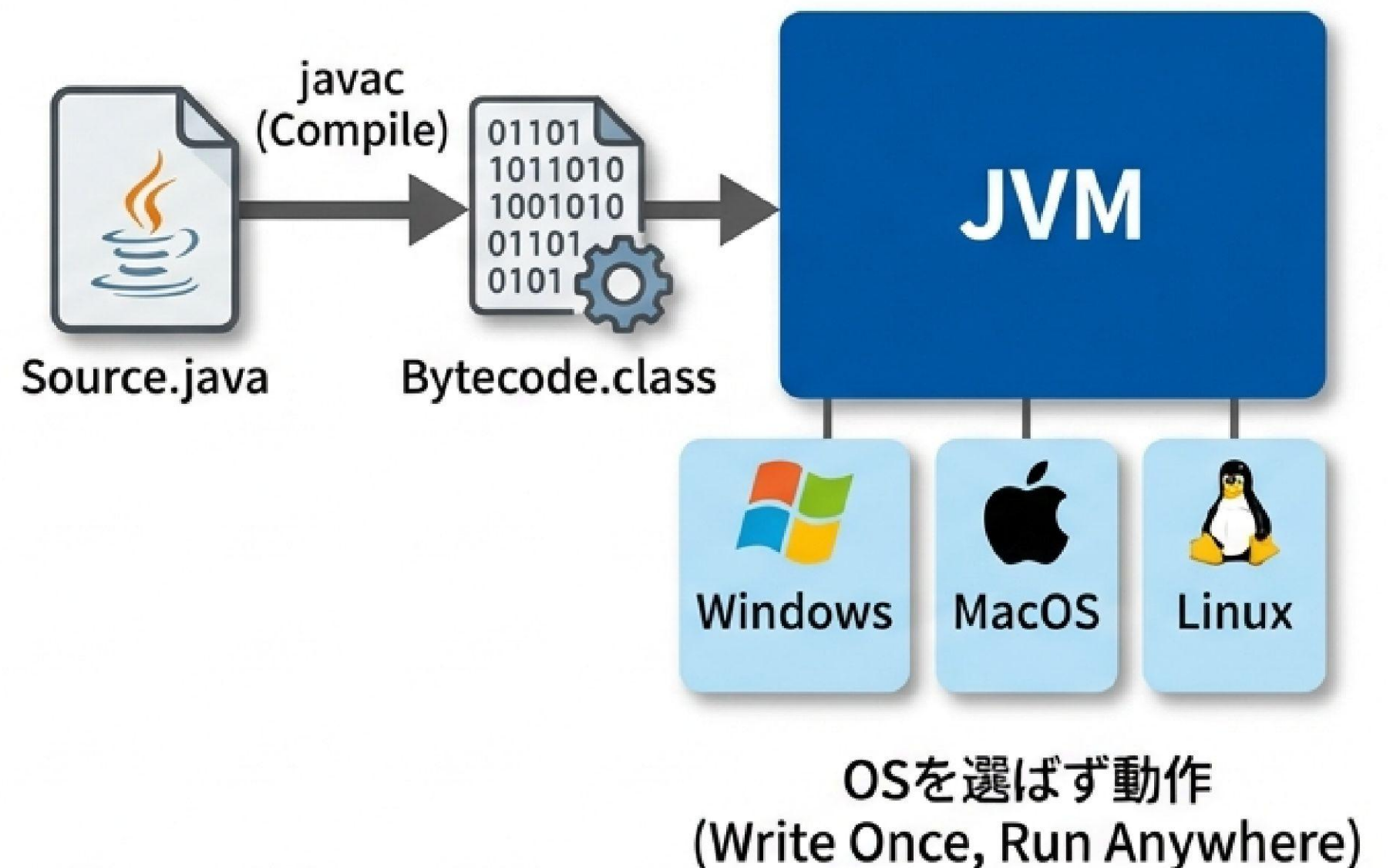
計算する

結果: 1000

結果: 2000

JavaとJVM：プログラムが動く仕組み

- Java: 業務システムや裏側の処理を書く堅牢な言語。
- コンパイル: 人間が読めるコード(.java)を機械用(.class)に変換する。
- JVM (Java仮想マシン): OSの違いを吸収し、どこでも動く。



Java基本構文 1 : Hello World

- クラス (Class): プログラムのまとまり。ファイル名と一致させる (class Hello)。
- メソッド (Method): 処理のひととがたまり。
- mainメソッド: プログラムの「開始地点 (エントリーポイント)」。

Class

```
public class Hello {  
    // ここからスタート  
    public static void main(String[] args) {  
        // 画面に出力  
        System.out.println("Hello Java");  
    }  
}
```

Main Method
(スタート)

Java基本構文2：変数と制御構文

- 変数: データを入れる「箱」(int, Stringなど)。
- if文 (分岐): 条件によって処理を分ける (もし～なら)。
- for文 (反復): 条件を満たす間、同じ処理を繰り返す。

```
int time = 9; // 箱に9を入れる

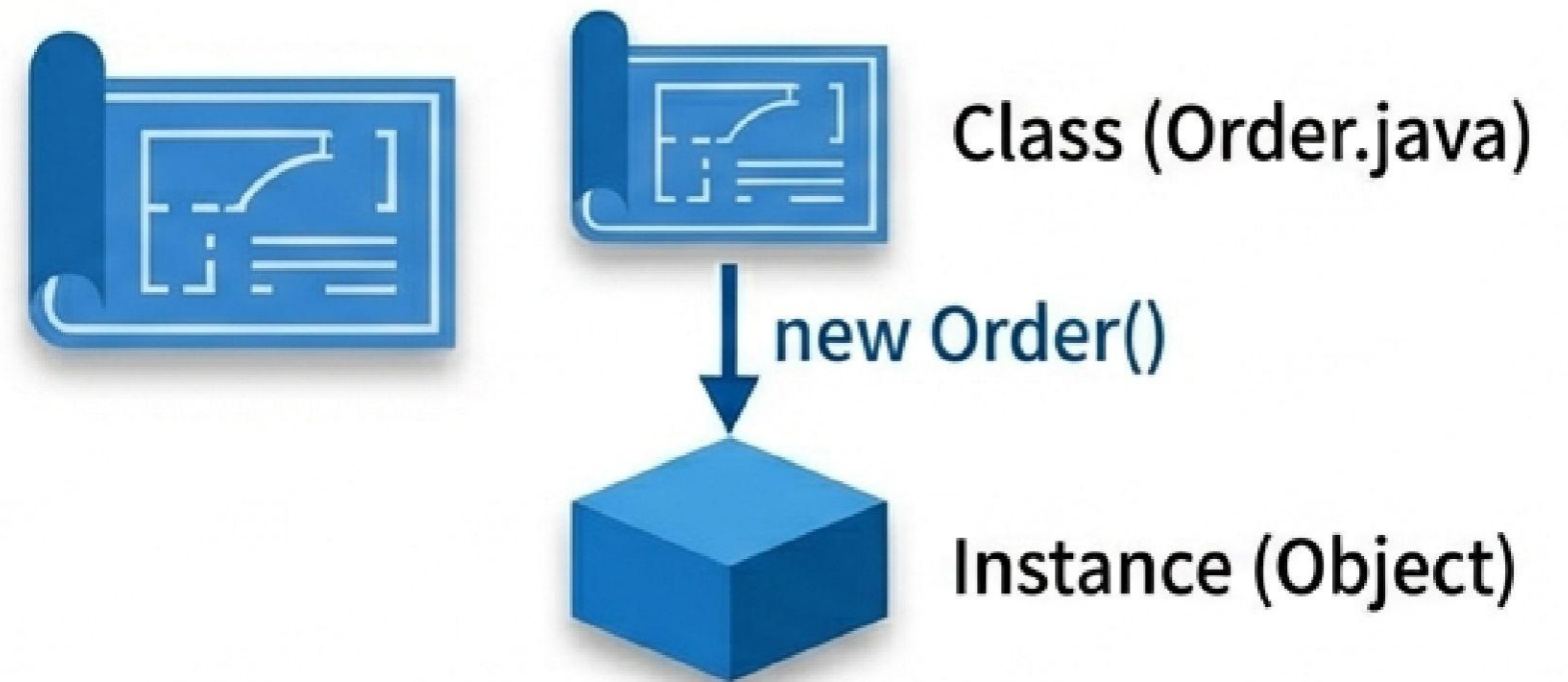
// 分岐
if (time < 10) {
    System.out.println("遅刻ではありません");
}

// 反復
for (int i=0; i<3; i++) {
    System.out.println(i + "回目");
}
```



Java基本構文3：クラスとオブジェクト

- クラス（設計図）：データの定義や処理をまとめた型紙。
- インスタンス（実体）：設計図から生み出された具体的なモノ。
- new: インスタンス化（実体化）するための命令。



```
// 設計図から実体を作る
Order myOrder = new Order();

// 実体の処理を使う
myOrder.pay();
```


まとめ：Day1 (Spring Boot) へ向けて



Frontend (HTML/CSS/JS)

ユーザーが触れる「画面」を作る



Backend (Java)

データを正しく処理する「論理」を作る



Spring Boot Framework

これらを統合してWebアプリ開発へ

明日からは、これらの基礎知識を使って実際の勤怠管理システム開発に入ります。